Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na aplikovaný výskum

Formuláre VV-A až VV-E

Black Box: lokálna aplikácia na včasné varovanie študentov pred študijným preťažením

Kyryl Tkachenko, Tymofii Trembovetskyi, Alex Vyšný | Metódy inžinierskej práce, FIIT STU | 30. október 2026

VV-A1 Základné informácie o projekte

01	Evidenčné číslo projektu	APVV-26-xxxx (pridelí agentúra)
02	Dátum podania	30. 10. 2026
03	Názov projektu	Black Box: lokálna aplikácia na včasné varovanie študentov pred študijným preťažením
03	Názov projektu v angličtine	Black Box: A Local Application for Early Warning of Students Against Study Overload
04	Akronym projektu	BlackBox
05	Odbor vedy a techniky	Technické vedy – informatika (softvérové inžinierstvo, interakcia človeka s počítačom)
06	Charakter výskumu	aplikovaný výskum
07	Začiatok riešenia projektu	01. 01. 2027
08	Koniec riešenia projektu	31. 12. 2028
10	Žiadateľská organizácia	Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
11	Požadované finančné prostriedky z APVV (v EUR)	63 274
12	Spolufinancovanie projektu (v EUR)	0
13	Celkové náklady na projekt (v EUR)	63 274

VV-A1-09 Anotácia (max. 2 000 znakov)

Vysokoškolskí študenti dostávajú termíny zadaní, testov a skúšok z viacerých zdrojov – z informačného systému školy, z e-mailov aj zo skupinových chatov. Chýba im jeden prehľad, ktorý by včas ukázal, že sa v niektorom týždni nahromadí priveľa povinností. Bežné kalendáre termíny iba zobrazujú a aplikácie zamerané na duševnú pohodu zasa nepoznajú študijné povinnosti. Dôsledkom je preťaženie, stres a v dlhodobom horizonte riziko vyhorenia.

Cieľom projektu je navrhnúť a overiť desktopovú aplikáciu Black Box, ktorá funguje ako „čierna skrinka“ študenta. Aplikácia zhromaždí termíny na jednom mieste, a to ručným zadaním alebo importom kalendára vo formáte iCalendar. Ku každému termínu používateľ odhadne, koľko hodín mu zaberie. Z týchto odhadov, kalibrovaných podľa skutočnej náročnosti minulých termínov, a z blízkosti termínov aplikácia vypočíta záťaž jednotlivých týždňov a 7 až 14 dní vopred upozorní na týždeň, ktorý bude pravdepodobne preťažený. Raz denne môže používateľ zaznamenať, ako sa cíti, na stupnici od 1 do 5. Po náročnom období aplikácia zobrazí časovú os termínov, vypočítanej záťaže a zaznamenaných pocitov, z ktorej je zrejmé, čo preťaženie spôsobilo.

Projekt sa zameriava najmä na: (1) návrh modelu výpočtu týždennej záťaže a prahu pre varovanie, (2) implementáciu aplikácie v nástroji Tauri s jadrom v jazyku Rust a s lokálnou databázou SQLite, (3) overenie so skupinou najmenej 30 študentov počas semestra, či varovania zodpovedajú skutočne náročným týždňom.

Aplikácia je navrhnutá podľa princípu local-first: funguje bez internetu a bez servera a všetky údaje vrátane citlivých údajov o pohode zostávajú v zariadení používateľa v súlade s nariadením GDPR. Výsledkom projektu bude funkčný prototyp s otvoreným zdrojovým kódom a vyhodnotenie presnosti varovaní.

VV-A2 Základné informácie o riešiteľských organizáciách

Žiadateľ

01	Názov organizácie	Slovenská technická univerzita v Bratislave
02	Skrátený názov	STU
03	Adresa organizácie	Vazovova 5, 812 43 Bratislava; pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
04	IČO	00397687
05	Príslušnosť k rezortu	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
06	Forma hospodárenia	verejná vysoká škola
07	Kontaktná osoba	Tymofii Trembovetskyi, `xtrembovetskyi@stuba.sk`, tel.+421952787898
08	Štatutárny zástupca I	prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor
09	Štatutárny zástupca II	–

Spoluriešiteľská organizácia

Projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.

VV-A3 Zoznam riešiteľov

01 Zoznam zamestnancov priamo sa podieľajúcich na riešení projektu

Meno a priezvisko	Tituly	Pracovné zaradenie	Dátum nar.	IČO org.	Hodín	Hodín v rokoch
Tymofii Trembovetskyi (zodpovedný riešiteľ)	–	študent, riešiteľ	18.11.2008	00397687	800	2027: 400; 2028: 400
Kyryl Tkachenko	–	študent, riešiteľ	10.04.2009	00397687	800	2027: 400; 2028: 400
Alex Vyšný	–	študent, riešiteľ	13.09.2006	00397687	800	2027: 400; 2028: 400

02	Ostatní zamestnanci	celkový počet ostatných osôb: 0; súhrnná kapacita: 0 hodín
03	Spolu	celkový počet zamestnancov: 3; súhrnná kapacita: 2 400 hodín

VV-A4 Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi

01	Meno a priezvisko	Tymofii Trembovetskyi
02	Pohlavie	Muž
03	Telefón	+421952787898
04	E-mail	`xtrembovetskyi@stuba.sk`
05	Zodpovedný riešiteľ je mladým vedeckým pracovníkom	áno
06	Vedecké databázy (typ, ID výskumníka)	zatiaľ bez záznamu (ORCID bude založený na začiatku riešenia projektu)
07	Projekty zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov	Počet: 0. Zodpovedný riešiteľ je študentom a doteraz neriešil projekt financovaný z grantovej schémy.
08	Expertízy, konzultácie a ostatné výsledky s priamym využitím v praxi za posledných 5 rokov	Počet: 0.
09	Aplikačné výstupy – chránené	Počet: 0.

Čestné vyhlásenie zodpovedného riešiteľa

Ja, dolu podpísaný Tymofii Trembovetskyi, čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach „Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi“ a v štruktúrovanom profesijnom životopise sú pravdivé.

Ja, dolu podpísaný Tymofii Trembovetskyi, čestne vyhlasujem, že v rámci riešenia projektu budú zo strany

žiadateľa rešpektované všetky zásady etických princípov vyplývajúce z európskej a národnej legislatívy.

Miesto: Bratislava Dátum: 30. 10. 2026

Podpis zodpovedného riešiteľa

VV-B Ciele, zámery a výstupy projektu

01	Kľúčové slová	študijná záťaž; včasné varovanie; vyhorenie študentov; osobná informatika; local-first; ochrana súkromia

02 Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť, implementovať a overiť lokálnu aplikáciu, ktorá študentovi vopred ukáže preťažené týždne semestra a po ich uplynutí pomôže pochopiť ich príčiny. Hlavný cieľ napĺňajú štyri čiastkové ciele s merateľnými ukazovateľmi:

C1 **Model záťaže.** Navrhnúť model výpočtu týždennej záťaže z odhadov hodín a dátumov termínov s kalibráciou odhadov a pravidlom pre varovanie. *Ukazovateľ:* presnosť varovaní aspoň 70 % a úplnosť aspoň 60 % pri predstihu najmenej 7 dní; model prekoná východiskový model (počet termínov v týždni) v ukazovateli F1.

C2 **Kalibrácia odhadov.** Overiť, že kalibrácia podľa skutočnej náročnosti minulých termínov znižuje chybu odhadu. *Ukazovateľ:* pokles strednej absolútnej chyby odhadu hodín po kalibrácii oproti nekalibrovaným odhadom.

C3 **Prototyp aplikácie.** Implementovať desktopovú aplikáciu pre Windows, Linux a macOS, ktorá funguje bez pripojenia k internetu. *Ukazovatele:* správne načítanie aspoň 95 % udalostí z exportu informačného systému vo formáte iCalendar; nulová odchádzajúca sieťová komunikácia s osobnými údajmi.

C4 **Overenie v praxi.** Overiť aplikáciu s najmenej 30 študentmi počas 8 týždňov semestra. *Ukazovatele:* priemerné skóre použiteľnosti SUS aspoň 71; denný záznam vyplnený aspoň v 50 % dní.

03	Zaradenie projektu do TRL stupnice	TRL 2 → TRL 6
03	Zdôvodnenie zaradenia projektu do TRL stupnice	Na začiatku projektu je sformulovaný koncept aplikácie a jej využitia (TRL 2). Projekt prejde overením modelu na simulovaných rozvrhoch (TRL 3–4), vývojom prototypu (TRL 5) až po overenie funkčného prototypu so študentmi počas reálneho semestra, teda v relevantnom prostredí (TRL 6).
03	Zaradenie výstupov projektu do TRL stupnice	Model záťaže a pravidlo varovania: TRL 4 (overené na simulovaných a historických údajoch). Aplikácia Black Box: TRL 6 (prototyp overený v relevantnom prostredí – u študentov počas semestra). Metodika overovania presnosti varovaní: TRL 6.
04	Odberateľ výsledkov je žiadateľ	áno – FIIT STU môže aplikáciu ponúknuť svojim študentom, napríklad v rámci adaptácie študentov prvého ročníka, a využiť zistenia o rozložení záťaže pri plánovaní termínov v predmetoch.
04	Odberateľ výsledkov je iný odberateľ	nie (aplikácia bude dostupná s otvoreným zdrojovým kódom aj pre študentov iných vysokých škôl)
04	Iný odberateľ (názov organizácie)	–

05 Prehľad plánovaných verejne dostupných výstupov a prínosov podľa etáp

Etapa	Výstupy a prínosy
E1 Analýza a model záťaže (01/2027–06/2027)	Technická správa s opisom modelu záťaže, kalibrácie a pravidla varovania; simulátor modelu s otvoreným kódom.
E2 Vývoj prototypu (04/2027–01/2028)	Prototyp Black Box 0.1 (import iCalendar, ručné zadanie, výpočet záťaže) a verzia 1.0 (varovania, denný záznam, časová os, export a vymazanie údajov); zdrojový kód pod otvorenou licenciou.
E3 Pilotné overenie (02/2028–07/2028)	Protokol overenia, anonymizovaný súhrnný dataset ukazovateľov, správa o presnosti varovaní a použiteľnosti.
E4 Vyhodnotenie a šírenie (06/2028–12/2028)	Upravená verzia 2.0 podľa výsledkov overenia; príspevok na vedeckej konferencii; workshop pre študentov; záverečná správa.

VV-C Rozpočet projektu v EUR

Žiadateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

	Položka	2027	2028	Celkovo
01	Bežné priame náklady	26 014	26 714	52 728
02	Mzdové náklady a ostatné osobné náklady	16 800	16 800	33 600
03	Zdravotné a sociálne poistenie	5 914	5 914	11 828
04	Cestovné náklady	300	1 200	1 500
05	Materiál	2 400	200	2 600
06	Služby	400	2 000	2 400
07	Energie, vodné, stočné, komunikácie	0	0	0
08	Náklady na popularizáciu	200	600	800
09	Bežné nepriame náklady (20 % z priamych)	5 203	5 343	10 546
10	Bežné náklady spolu	31 217	32 057	63 274
	Celkové náklady z APVV	**31 217**	**32 057**	**63 274**
	Spolufinancovanie (štátne, zahraničné, súkromné)	0	0	0
	Celkové náklady	**31 217**	**32 057**	**63 274**

Rozpis predpokladaných nákladov uplatňovaných z APVV

02 Mzdové náklady. Traja riešitelia, každý 400 hodín ročne pri hodinovej sadzbe 14 EUR: $3 \times 400 \times 14 = 16\,800$ EUR ročne.

03 Poistenie. Odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 % z mzdových nákladov.

04 Cestovné náklady. 2027: účasť na odbornom podujatí v SR (300 EUR). 2028: aktívna účasť na zahraničnej konferencii s prezentáciou výsledkov (1 200 EUR).

05 Materiál. 2027: dva testovacie notebooky (macOS a Windows) na zostavovanie a testovanie aplikácie na všetkých podporovaných platformách (2 400 EUR). 2028: drobný materiál (200 EUR).

06 Služby. Každoročne certifikáty na podpisovanie kódu a vývojárske účty pre distribúciu aplikácie (400 EUR). 2028 navyše: odmeny pre účastníkov pilotného overenia vo forme poukážok, 40 osôb po 30 EUR (1 200 EUR), a konferenčný poplatok (400 EUR).

07 Energie. Hradené z nepriamych nákladov pracoviska.

08 Popularizácia. 2027: webová stránka projektu (200 EUR). 2028: workshop pre študentov a propagačné materiály (600 EUR).

09 Nepriame náklady. 20 % z bežných priamych nákladov na prevádzku pracoviska a administratívu.

VV-D Harmonogram projektu

	Názov etapy	Začiatok etapy	Koniec etapy
E1	Analýza požiadaviek, návrh a simulačné overenie modelu záťaže	01/2027	06/2027
E2	Vývoj prototypu aplikácie Black Box (verzie 0.1 a 1.0)	04/2027	01/2028
E3	Pilotné overenie so študentmi počas letného semestra	02/2028	07/2028
E4	Vyhodnotenie, úprava aplikácie (verzia 2.0) a šírenie výsledkov	06/2028	12/2028

Zoznam prístrojov v projekte

Projekt nepožaduje nákup prístrojov ani zariadení, ktoré by bolo potrebné evidovať ako dlhodobý majetok.

VV-E Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľskej organizácie

Ja, dolu podpísaný prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, štatutárny zástupca žiadateľa, záväzne vyhlasujem, že:

- organizácia má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a je evidovaná v zozname spôsobilých osôb vykonávať výskum a vývoj;
- všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii návrhu sú pravdivé;

- predložený návrh projektu nebol a nie je financovaný z iných zdrojov (národných alebo zahraničných);
- organizácia neposkytne žiadnu nepriamu štátnu pomoc v zmysle špecifických podmienok výzvy;
- organizácia nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom poistného na sociálnom poistení, dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ani dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
- organizácia nie je v likvidácii a neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
- organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a bude súčinná pri poskytovaní dokladov podľa zákona č. 523/2004 Z. z.;
- som si vedomý povinnosti poskytnúť informácie o výskume a vývoji financovanom zo štátneho rozpočtu na účely zverejnenia a povinnosti popularizovať výsledky riešenia projektu;
- som si vedomý, že APVV zverejní podľa § 19d ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. rozhodnutie o žiadosti v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ;
- predložený návrh projektu po svojej obsahovej stránke nebude financovaný z národných zdrojov iných grantových schém.

V prípade vyzvania zo strany APVV sa zaväzujem nahradiť toto čestné vyhlásenie aktuálnymi potvrdeniami príslušných úradov.

Názov žiadateľskej organizácie:	Slovenská technická univerzita v Bratislave
V zastúpení:	prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor
Dátum:	30. 10. 2026

_____

Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu spoluriešiteľskej organizácie sa neprikladá, pretože projekt nemá spoluriešiteľskú organizáciu.